



V2-QUALIDADE-PACOTE-MEDICOES

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta de Dosimetria + Calor / IBUTG + Vibração + Agentes químicos + Poeiras

ELABORADA PARA

Empresa Exemplo

25/08/2026 · Revisão 0

EngMarq Solution
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

Identificação da empresa

Empresa	Identificação e endereço	Equipe
Empresa Exemplo	Não informado	18 colaboradores

Sobre a proposta

Execução de Dosimetria, Calor / IBUTG, Vibração, Agentes químicos, Poeiras, ART para a empresa e os quantitativos definidos nesta proposta.

Premissas

- Agendamento após aprovação e recebimento de dados, com acesso acompanhado aos locais.

FORA DO ESCOPO

Serviços não discriminados exigem aprovação técnica e comercial específica.

Medições ocupacionais

Dosimetria

Ruído / Dosimetria Ocupacional

Avaliação quantitativa da exposição ocupacional ao ruído por dosimetria, com registros, análise e relatório técnico.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Ruído contínuo ou intermitente
Método previsto	Dosimetria conforme estratégia de avaliação
Quantidade contratada	2 avaliações
Unidade de medição	dosimetria
Grupos e atividades	Produção

ESCOPO

- Dosimetrias nos trabalhadores ou grupos definidos na estratégia de avaliação.
- Registro das atividades e condições de exposição durante a avaliação.

METODOLOGIA

- Utilização de dosímetros calibrados, com acompanhamento das condições de exposição e análise dos resultados obtidos.

ENTREGÁVEIS

- ✓ Registros de dosimetria e exposição ao ruído.

- ✓ Memória de cálculo e relatório técnico do agente avaliado.

FUNDAMENTAÇÃO

- NHO-01 da Fundacentro.
- NR-15, Anexo 1.



Calor / IBUTG

Calor / Avaliação de IBUTG

Avaliação da exposição ao calor com medição de IBUTG nos pontos e atividades contratados.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Calor
Método previsto	IBUTG e análise da atividade
Quantidade contratada	1 avaliações
Unidade de medição	ponto
Grupos e atividades	Cozinha

ESCOPO

- Medições de calor nos pontos definidos.
- Registro das condições de trabalho e informações necessárias à análise da exposição.

METODOLOGIA

- Medições com equipamento para avaliação de calor, incluindo termômetro de globo, e análise dos registros de IBUTG.

✓ ENTREGÁVEIS

- ✓ Registros das medições de IBUTG.
- ✓ Memória de cálculo e relatório técnico de exposição ao calor.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-15, Anexo 3.
- NHO-06 da Fundacentro.



Vibração

Avaliação de Vibração Ocupacional

Avaliação de vibração de corpo inteiro e/ou de mãos e braços, conforme atividades e equipamentos definidos no escopo.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Vibração de mãos e braços

Parâmetro	Configuração contratada
Método previsto	NHO-10
Quantidade contratada	1 avaliações
Unidade de medição	ponto
Grupos e atividades	Operação de ferramentas

ESCOPO

- Avaliação de vibração em mãos e braços e/ou corpo inteiro, conforme seleção.
- Registro das operações, equipamentos e condições de exposição.

METODOLOGIA

- Medições com acelerômetro triaxial calibrado e análise dos dados conforme o tipo de vibração avaliado.

ENTREGÁVEIS

 Registros das avaliações de VMB/VCI contratadas.

 Relatório técnico com metodologia, resultados e conclusões.

FUNDAMENTAÇÃO

- NHO-09 e NHO-10 da Fundacentro.
- NR-15, Anexo 8.

Agentes químicos

Avaliação de Agentes Químicos

Amostragem de agentes químicos selecionados, com análise laboratorial e avaliação técnica dos resultados.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Fumos metálicos
Método previsto	Amostragem e análise laboratorial a definir por agente
Quantidade contratada	2 avaliações
Unidade de medição	amostra
Grupos e atividades	Soldagem

ESCOPO

- Coleta dos agentes expressamente indicados no item.
- Encaminhamento das amostras para análise e consolidação dos resultados.

METODOLOGIA

- Coleta com bomba de amostragem e meios de coleta compatíveis com o agente, seguida de análise laboratorial pelo método definido tecnicamente.

✓ ENTREGÁVEIS

- ✓ Registros de coleta e resultados laboratoriais dos agentes contratados.
- ✓ Relatório técnico com método, análise e conclusões.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-15 e métodos técnicos aplicáveis ao agente avaliado.
- Métodos NIOSH/OSHA compatíveis com o agente e a estratégia de amostragem.

Poeiras

Avaliação de Poeiras Ocupacionais

Amostragem de poeira nas frações e agentes definidos, com análise laboratorial e relatório de exposição ocupacional.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Poeira respirável / sílica
Método previsto	Coleta de particulado e análise de sílica conforme estratégia técnica
Quantidade contratada	1 avaliações
Unidade de medição	amostra
Grupos e atividades	Corte

ESCOPO

- Coleta de poeiras conforme fração e composição previstas na estratégia de avaliação.
- Análise laboratorial da amostra para o agente contratado.

METODOLOGIA

- Amostragem com bomba e sistema de coleta compatíveis com a fração selecionada; análise laboratorial definida conforme a composição investigada.

✓ ENTREGÁVEIS

- ✓ Registros de amostragem e resultados laboratoriais da poeira avaliada.
- ✓ Relatório técnico de exposição às poeiras contratadas.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-15 — critérios aplicáveis ao agente.
- NHO-08 para coleta de particulado; NIOSH 7500 quando aplicável à análise de sílica cristalina.

Responsabilidade técnica

ART

Anotação de Responsabilidade Técnica

Registro da responsabilidade técnica junto ao CREA para os serviços de engenharia expressamente abrangidos na contratação.

Parâmetro	Configuração contratada
Registros previstos	1 ARTs
Serviços técnicos abrangidos	Avaliações ocupacionais selecionadas

ESCOPO

- Identificação do contratante, do profissional e das atividades técnicas abrangidas.
- Registro da ART correspondente ao objeto contratado.

METODOLOGIA

- Conferência do objeto e das atividades técnicas antes do preenchimento e registro da ART.

ENTREGÁVEIS

- ✓ ART registrada vinculada aos serviços técnicos especificados.

RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ

- Providenciar o registro pelo profissional responsável pelas atividades técnicas abrangidas.

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Fornecer dados cadastrais e confirmar o objeto da contratação.

EXCLUSÕES

Registros de serviços ou empresas não abrangidos pela proposta.

OBSERVAÇÕES

O registro não substitui os programas ou laudos correspondentes.

A responsabilidade médica do PCMSO é distinta do registro de engenharia.

Metodologia, entregas e condições compartilhadas

METODOLOGIA

- Alinhamento inicial do escopo, coleta de documentos e definição do cronograma com a contratante.

Empresa Exemplo — ART, Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Registrar duração, condições operacionais e representatividade da avaliação; interpretar resultados conforme o método e o critério técnico aplicáveis.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

✓ ENTREGÁVEIS

- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração



RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ

- Designar profissional com qualificação compatível com os serviços contratados.
- Entregar os documentos e registros previstos no escopo, identificados por empresa.

Empresa Exemplo — ART, Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Utilizar instrumentação compatível com a avaliação e com registros de calibração.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração



RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Fornecer informações atualizadas sobre funções, atividades, ambientes e colaboradores abrangidos.
- Disponibilizar acesso aos ambientes e um responsável para acompanhar as atividades agendadas.
- Disponibilizar as atividades e condições operacionais necessárias à avaliação programada.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração



EXCLUSÕES

- Agentes, amostras, pontos e avaliações adicionais não discriminados.
- Elaboração ou atualização de programas e laudos não selecionados.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração



OBSERVAÇÕES

- Cada quantidade se aplica à empresa e ao agente indicados no item.
- Resultados representam as condições avaliadas, não uma garantia para todas as jornadas. Mudanças operacionais ou coleta inviável exigem replanejamento e eventual revisão comercial.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Agente, fração, meio de coleta e método laboratorial devem ser compatibilizados antes da campanha; análise de outros compostos não está presumida.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Poeiras

Condições comerciais

Empresa	Investimento	Vigência / pagamento
Empresa Exemplo	Valor único: R\$ 2.800,00	50% na aprovação e 50% na entrega.

Validade da proposta: 15 dias.

Pagamento

- 50% na aprovação e 50% na entrega.

Execução

- Prazo a acordar após recebimento dos dados.

Aceite e responsabilidade

Responsável pela proposta: Equipe EngMarq

Empresa Exemplo

Responsável: _____ Data: ____ / ____ / ____